



UNIVERSIDAD PERUANA DE CIENCIAS APLICADAS
CICLO 2025-01
FUNDAMENTOS DE PROGRAMACION
Examen parcial

Horarios: varios

Duración: 170 minutos

Elaborado por Luis Vives

INDICACIONES:

- Debe utilizar variables descriptivas, comentarios y mensajes descriptivos.
- El orden y la eficiencia de su diseño serán considerados en la calificación.

RESULTADOS ESPERADOS:

- Al finalizar la sesión, el alumno comprenderá el funcionamiento de la estructura algorítmica selectiva simple, doble y anidada.
- Al finalizar la sesión, el alumno diseñará algoritmos usando estructuras algorítmicas selectivas simples, dobles y anidadas.
- Al finalizar la sesión, el alumno codificará una solución en un lenguaje de programación como C++ usando funciones.

CONSIDERACIONES ADICIONALES:

- Si el archivo entregado en BLACKBOARD-UPC no cumple con el nombre indicado en el enunciado de la pregunta se le corregirá sobre la mitad del puntaje.
- Si el archivo entregado en BLACKBOARD-UPC no posee la extensión indicada en la pregunta (.psc) no se corregirá el archivo entregado.
- Si el archivo entregado en BLACKBOARD-UPC no posee la extensión indicada en la pregunta (.cpp) no se corregirá el archivo entregado.
- No puede utilizar estructuras iterativas
- No puede usar estructuras no enseñadas en clase.
-
- cualquiera evidencia de copia, será sancionado según reglamento.

Ejercicio 1: El juego de dados en el templo del destino

Historia contextualizada

Durante una expedición arqueológica, el joven explorador Liam descubre un antiguo templo en medio de la selva. Para abrir la cámara del conocimiento eterno, debe superar un enigmático desafío: lanzar dos dados mágicos que determinarán su destino. Las reglas del templo, grabadas en piedra, establecen distintas recompensas o castigos según el resultado obtenido.

Objetivo del alumno

Simular el lanzamiento de dos dados y calcular la ganancia o pérdida del jugador según combinaciones especiales, utilizando fórmulas distintas bajo condicionales anidadas. Clasificar y reportar el resultado.



UNIVERSIDAD PERUANA DE CIENCIAS APLICADAS
CICLO 2025-01
FUNDAMENTOS DE PROGRAMACION
Examen parcial

Datos de entrada

- **Dado 1:** número entero entre 1 y 6
- **Dado 2:** número entero entre 1 y 6

Validaciones de datos

El algoritmo debe verificar:

- $1 \leq Dado_1 \leq 6$
- $1 \leq Dado_2 \leq 6$

Si alguno de los valores está fuera de ese rango, mostrar el mensaje:

“Error: valor de dado fuera de rango”

y no realizar ningún cálculo.

Fórmula de ganancia según los dados

$$G = \begin{cases} 10, & \text{si } D_1 = D_2 \text{ (dobles iguales)} \\ 9, & \text{si } D_1 + D_2 = 7 \text{ y } (D_1 = 6 \text{ o } D_2 = 6) \\ 7, & \text{si } D_1 + D_2 = 7 \text{ o } D_1 + D_2 = 11 \\ -5, & \text{si } D_1 + D_2 \in \{3, 5, 8\} \text{ y } D_1 \neq D_2 \\ 0, & \text{en cualquier otro caso} \end{cases}$$

Descripción de la ganancia

- **Dobles iguales:** gana 10 puntos
- **Suma 7 y al menos un dado es 6:** gana 9 puntos
- **Suma 7 u 11:** gana 7 puntos
- **Suma 3, 5 o 8:** pierde 5 puntos
- **Cualquier otro resultado:** gana 0 puntos



UNIVERSIDAD PERUANA DE CIENCIAS APLICADAS
CICLO 2025-01
FUNDAMENTOS DE PROGRAMACION
Examen parcial

Casos de prueba

Dado 1	Dado 2	Suma	Condición activada	Ganancia
3	3	6	Dobles iguales	10
6	1	7	Suma 7 con un 6	9
5	2	7	Suma 7 normal	7
5	6	11	Suma 11	7
1	1	2	Dobles iguales	10
1	2	3	Suma crítica	-5
6	6	12	Dobles (prioridad)	10
5	3	8	Suma crítica	-5
2	2	4	Caso neutro	0
0	6	—	Error	—
7	1	—	Error	—





Ejercicio 2: Evaluación del impacto de la inflación en el poder adquisitivo

Historia contextualizada

Alessandro desea conocer cuánto ha disminuido su capacidad real de compra en los últimos años debido a la inflación. Para ello, compara el ingreso mensual que tenía en un año base y el ingreso actual, ajustándolos según los índices oficiales de inflación del país.

Datos de entrada

- `Ingreso_base` (en soles): ingreso en el año de referencia.
- `Ingreso_actual` (en soles): ingreso mensual actual.
- `Inflacion_acumulada` (en porcentaje): inflación desde el año base hasta el presente.

Validaciones de entrada

- Si algún valor es menor o igual a 0, mostrar: **Error: valor inválido.**
- Si la inflación acumulada supera 1000 %, mostrar: **Error: inflación no razonable.**

Fórmulas avanzadas

Para calcular el **ingreso ajustado por inflación**, se usa:

$$I_{\text{ajustado}} = \text{Ingreso_base} \times \left(1 + \frac{\text{Inflación}}{100} \right)$$

El **poder adquisitivo relativo (PAR)** se calcula como:

$$PAR = \left(\frac{\text{Ingreso_actual}}{I_{\text{ajustado}}} \right) \times \sqrt{\frac{\text{Ingreso_actual}}{\text{Ingreso_base}}}$$

Este valor permite evaluar el impacto real que ha tenido la inflación sobre el ingreso actual, considerando crecimiento proporcional y corrección mediante raíz.

Clasificación del impacto (anidación 3 niveles)

- Si $PAR < 0,7$:
 - Si inflación $> 30\%$: **Impacto severo**
 - Si inflación entre 10% y 30% : **Impacto considerable**
 - Si inflación $\leq 10\%$: **Impacto injustificado**
- Si $0,7 \leq PAR < 1,0$: **Pérdida leve**
- Si $PAR \geq 1,0$: **Poder adquisitivo sostenido o mejorado**



UNIVERSIDAD PERUANA DE CIENCIAS APLICADAS
CICLO 2025-01
FUNDAMENTOS DE PROGRAMACION
Examen parcial

Casos de prueba

Caso 1

Ingrese el ingreso base (S/.):
> 2000
Ingrese el ingreso actual (S/.):
> 2500
Ingrese la inflación acumulada (%):
> 80
Clasificación: Pérdida leve
Ingreso ajustado: S/. 3600
Índice PAR: 0.7764124922

Caso 2

Ingrese el ingreso base (S/.):
> 1800
Ingrese el ingreso actual (S/.):
> 1600
Ingrese la inflación acumulada (%):
> 20
Clasificación: Impacto considerable
Ingreso ajustado: S/. 2160
Índice PAR: 0.6983770678

Caso 3

Ingrese el ingreso base (S/.):
> 1500
Ingrese el ingreso actual (S/.):
> 2000
Ingrese la inflación acumulada (%):
> 15
Clasificación: Poder adquisitivo sostenido o mejorado
Ingreso ajustado: S/. 1725
Índice PAR: 1.3387832329

Caso 4

Ingrese el ingreso base (S/.):
> 2500
Ingrese el ingreso actual (S/.):
> 2700
Ingrese la inflación acumulada (%):
> 1100
Error: inflación no razonable.



UNIVERSIDAD PERUANA DE CIENCIAS APLICADAS
CICLO 2025-01
FUNDAMENTOS DE PROGRAMACION
Examen parcial

Caso 5

Ingrese el ingreso base (S/.):

> 0

Ingrese el ingreso actual (S/.):

> 2000

Ingrese la inflación acumulada (%):

> 25

Error: valor inválido.





Ejercicio 3: Cálculo de Presión Hidrostática y Fuerza sobre una Placa Sumergida

Contexto: En hidrostática, la presión ejercida por un fluido sobre un cuerpo sumergido aumenta con la profundidad. Además, una placa rectangular sumergida de forma vertical en un líquido experimenta una fuerza resultante debido a esa presión.

Enunciado: Desarrolle un programa en C++ que permita calcular:

1. La **presión hidrostática** a cierta profundidad h , usando la fórmula:

$$P = \rho \cdot g \cdot h$$

2. La **fuerza resultante** sobre una placa rectangular vertical sumergida, dada por:

$$F = \rho \cdot g \cdot A \cdot \bar{h}$$

donde:

- A es el área de la placa, y se calcula como:

$$A = \text{ancho} \times \text{alto}$$

- $\bar{h}$ es la profundidad media, medida desde la superficie del líquido hasta el centro de la placa:

$$\bar{h} = h + \frac{\text{alto}}{2}$$

Constantes:

- Gravedad: $g = 9,81 \text{ m/s}^2$

Datos a ingresar:

- Densidad del líquido ρ (kg/m^3)
- Profundidad del borde superior h (m)
- Ancho y alto de la placa (m)

Requisitos:

- Se requiere una función que calcule la presión hidrostática.
- Se requiere una función que calcule la fuerza total sobre la placa rectangular.
- Usar solo estructuras secuenciales y funciones con parámetros y retorno.



Caso de prueba 2

Ejemplo

Ingrese la densidad del líquido (kg/m^3): 1025
Ingrese la profundidad del borde superior de la placa (m): 3
Ingrese el ancho de la placa (m): 2
Ingrese el alto de la placa (m): 1.5
Presión hidrostática: 30165.8 Pa
Fuerza total sobre la placa: 113122 N

